



README – הוראות למפעיל: מפעל "AutoGelato" (קבוצה 30)

ExeB - PLC 2026B

מגישים: יערה בשן, אור רפאל, רומי שור, דן פורת

ברוך הבא למפעל "AutoGelato", מפעל לייצור גלידות מסוג גומיגם.

הוראות קדם:

1. הכנת סביבת עבודה: הורד את קובץ הפרויקט ופתח אותו באמצעות 2GXWORKS.
2. חיבור פיזי: לפני תחילת ההרצה, וודא חיבור תקין לבקר ה- PLC בהתאם להוראות המעבדה.
3. הזנת מלאי ראשוני: יש להזין את ערכי המלאי בטבלת Watch1 תחת שמות המשתנים הבאים:

- a. Raspberry_User - עבור מלאי פטל בגרמים
- b. Lemon_User - עבור מלאי לימון בגרמים
- c. Stabilizer_User - עבור מלאי חומר מייצב בגרמים
- d. Gummy_User - עבור מלאי דובוני גומי ביחידות

הוראות הפעלה:

1. אתחול יום - לחץ על X7
 - a. נורה Y7 תידלק לאורך כל יום העבודה
 - b. המערכת תאפס מונים ותבצע וולידציה למלאי
2. בחירת מוצר - קבע את סוג המארז באמצעות סיבוב גלגלת Analog Input 1
 - a. מספרים 0-5 עבור מארז רגיל ו 6-10 עבור מארז פינוק
3. שלב ההכנה - הרם את מתג StartBtn - X1
 - a. המערכת דוגמת את הקלט האנלוגי, בודקת מלאי מתאים לסוג שנבחר ומפעילה את נורת Y0 למשך 5 שניות. המלאי יתעדכן אוטומטית ברגיסטרי העבודה
 - b. במידה ואין מספיק חומר העבודה תיעצר
4. שלב הקירור - הרם את מתג X2
 - a. נורה Y2 תידלק. הקירור ימשך 8 שניות או עד הפעלת חיישן הטמפרטורה X3, המוקדם מבניהם.



5. שלב הערבוב - שלב אוטומטי שמתחיל בסיום הקירור
- a. נורות Y5 ו Y6 יהבהבו לסירוגין. עבור מארז רגיל 3 שניות ועבור פינוק 5 שניות
- b. מונה האחסון יעלה ל 0.1
6. סיום יום עבודה - בסיום המלאי או כאשר המשתמש ירים את מתג החירום X5
- # עצירת חירום: המתג X5 משמש כלחצן חירום, לחיצה עליו תגרום לאיפוס מיידית של כלל המשתנים, הפסקת הייצור וכיבוי נורת יום העבודה.